

0.35. Taille 2 : un carré de 5×5

Le même carré qu'au 0.34, avec la taille 2 au lieu de 1 : 5×5 cases autour de (10, 8).

1. Ce qu'il faut comprendre

Un seul changement par rapport au 0.34 : la taille, 4e réglage, passe de 1 à 2.

Ce qui est nouveau ici : la taille 2. La lettre tourne à **2 cases** du centre. La règle $2 \times n + 1$ donne $2 \times 2 + 1 = 5$ cases de côté : un carré de 5×5 .

Où il tombe dans l'écran : autour de (10, 8), de la colonne $10 - 2 = 8$ à $10 + 2 = 12$, et de la ligne $8 - 2 = 6$ à $8 + 2 = 10$. L'écran va de la colonne 0 à 19 et de la ligne 0 à 17 : le carré tient entier.

Pourquoi le centre (10, 8) : l'écran fait 20 colonnes et 18 lignes ; son milieu est vers la colonne 10 et la ligne 8. C'est le seul genre d'endroit où **toutes** les tailles, de 1 jusqu'à 8, tiennent entières. Toutes les leçons de carré qui suivent tournent donc autour de (10, 8), et l'on voit chaque carré grandir autour du même point.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **2082 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    // Un seul changement par rapport au 0.34 : la taille, 1 → 2.
    //
    //  carre(10, 8, ALPHABET[0], 2, 1, 250, 1);
    //
    //      |
    //      +-- taille 2 : à 2 cases du centre ;
    //          2 × 2 + 1 = 5 cases de côté
    //
    // Le carré, colonnes 8 à 12, lignes 6 à 10 (A : le centre, (10, 8)) :
    //
    //  ligne 6 : → → → → ↓
    //  ligne 7 : ↑ . . . ↓
    //  ligne 8 : ↑ . A . ↓
    //  ligne 9 : ↑ . . . ↓
    //  ligne 10 : ↑ ← ← ← ←
    carre(10, 8, ALPHABET[0], 2, 1, 250, 1);

    while (true) {
        image();          // le tour est fini : le A reste au centre
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

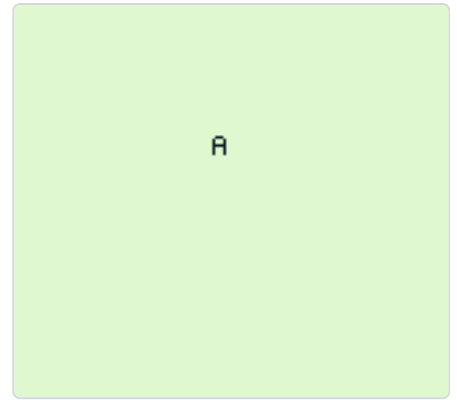
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



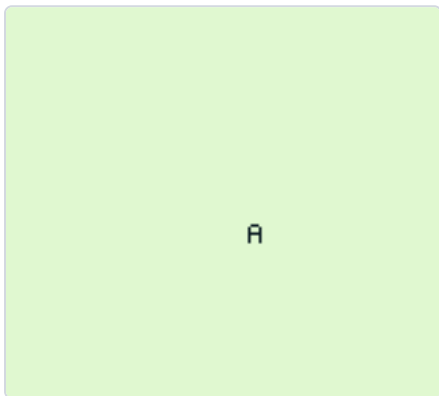
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Un A qui fait un tour en carré de 5×5 cases autour du milieu de l'écran, puis revient au centre.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ les quatre coins : (8, 6), (12, 6), (12, 10), (8, 10)

✓ jamais plus loin que la taille 2

✓ sens 1 : du coin, il va à DROITE

✓ le A revient au centre (10, 8) (10,8)

Ensuite : **0.35.1. Taille 2 : un carré de 5×5 — de base, ailleurs** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++